

多音阶结构的空間注意距离编码与对称激活

周道¹, 黄朝琮², 唐瑞洽², 杨曜瑄²

1. 浙江大学竺可桢学院, 浙江杭州 310027 2. 浙江大学心理与行为科学系, 浙江杭州 310027

摘要 本研究基于 SMARC 效应探究多音阶结构对垂直空间注意的调控机制。通过 27 名参与者的行为实验（结合眼动），发现：（1）音调与空间注意位置存在距离效应，表明注意分配遵循音调-位置的梯度映射；（2）首次揭示对称激活现象：音高同步增强空间两端的注意资源分配；（3）个体音调辨别阈限调节映射强度——对音调辨别越敏感的人，越容易建立起音调-位置映射，支持感觉精度优化空间编码的假说。本实验的结果挑战传统线性映射理论，揭示了音调在空间注意中的距离编码与对称激活机制，提出“初级线性加工+次级边缘系统极值监控”的双阶段模型，为跨模态注意机制提供新证据。

关键词 多音阶结构, 空间注意, 距离编码, 对称激活

1 引言

方位词（“上”“下”）、数字（小数字 1, 2 和大数字 8, 9）对人的空间注意分配有调控作用（Shaki & Fischer, 2023, 2024），后者被命名为 SNARC 效应（Spatial - Numeric Association of Response Codes Effect）。具体而言，有意识或无意识地加工“上”会促使人的注意力向视野上方转移，加工“下”则促使注意力向视野下方转移；加工小数字会使注意力向视野左边转移，加工大数字促使其向视野右边转移。

对于 SNARC 效应，已经有一些现有理论试图去解释它。直接映射（direct mapping）理论（Restle, 1970）认为，数

轴以一种直接的方式映射到了人的内心，即人建立起了一条内在的数轴，这条数轴与实际的数轴具有对应关系。中间编码（intermediate coding）理论（Santens and Gevers, 2008）则与此不同，它认为人是先将数符号化，再通过符号的下游效应影响人的注意分配，这个符号化的过程就是“中间编码”。例如，参与者看到“1”时会先将它编码为“小数字”（一种语言符号），注意力向视野左边的转移是符号的作用，而非数字的直接作用。

那么，同样的情形在音调中又如何呢？不同的音调高低是否会产生类似 SNARC 效应的影响呢？其机制又是怎样的？SMARC 效应对第一个问题做出了回答（Butterworth et. al's, 2006）。音

高的内在表征是天然地空间化的, 我们的认知系统会把音调映射到一个内在的空间中。高音在这个内在空间中的位置也在上方, 相反, 低音的位置在下方。换句话说, 听到高音会促使人的注意力向视野上方转移, 低音反之。

此外, 受过音乐训练的人构建这种映射的效果会更好 (Kraus, N., & Chandrasekaran, B., 2010), 这体现了感觉精度对认知加工的影响。

关于音调高低影响注意分配的机制, Prpic, V., & Domijan, D. 在 2018 年指出, 音调高低在 SMARC 效应中呈现线性表征, 支持直接映射理论。

然而, 前人的研究尚有如下不足: (1) 仅设置 2 种音调, 音调的组合或模式较为单一; (2) 未深入探讨音调对空间注意的影响机制, 比如距离、对称性等特征; (3) 忽视了个体在音调辨别能力上的差异, 没有定量化地进行分析。

为了更深入地探究音调对注意分配的作用机制, 我们提出两点假设: (1) 人可以在音调高低的具体大小与对应空间位置之间形成精细的映射; (2) 音调辨别的差别阈限越小的人 (即对音调变化更敏感的人), 越容易形成这种映射。我们结合了行为实验和眼动技术, 由于时间所限, 眼动部分的数据还未分析。

2 方法

2.1 参与者

本实验共招募 30 名健康大学生参与, 均未接受过专业音乐训练。主实验中有 3 名被试由于典型试次反应准确率低于 90% 或音调辨别试次 (见 2.2) 准确率低于 85% 而被剔除; 随后在实验第二部分 (阈限测量) 中有 6 名被试因音调差别阈限过高 ($\geq 60\%$) 被剔除 (其中 2 名为程序出错导致), 最终纳入正式分析的被试共 27 人 (性别: 14 女+13 男, 年龄: $M = 22$, $SD = 2.6905$)。所有被试视力正常或经矫正正常, 听力正常。被试对实验目的不知情, 且此前未参与过相关实验。所有被试均自愿参加实验并签署知情同意书, 在完成实验后获得适当报酬。

2.2 材料与设备

实验在安静的眼动实验室中进行。视觉刺激通过一台分辨率 1920×1080 、刷新率 60 Hz 的液晶显示器呈现 (屏幕宽 53 cm), 观察距离固定为 80 cm。实验过程中被试头部位置相对稳定, 屏幕中心处设置有注视点以控制注视。听觉刺激为纯音, 由计算机生成后通过耳机双耳播放, 音调频率分别为 200 Hz、400 Hz、1600 Hz 和 3200 Hz (分别代表“很低”、“次低”、“次高”、“很高”四种音高水平), 声音时长为 200 ms。纯音呈现强度为舒适可

听水平（强度平衡一致）。视觉目标刺激为灰色实心圆点（直径 100 pixel，约 2° 视角），以屏幕中心为基准出现在垂直方向上方或下方的四个位置之一（相对于中央注视点垂直偏移+300、+150、-150、-300 像素处(Chiou, R., & Rich, A. N., 2012)，各对应于从上到下的“很高”、“较高”、“较低”、“很低”位置）。实验任务通过计算机程序控制呈现和记录，被试通过键盘按键作答。

2.3 眼动记录设置

实验采用 SR Research 公司的 EyeLink 1000 桌面式眼动追踪仪记录被试的眼动数据。眼动仪置于显示器前方约 15 cm 处，采样率为 1000 Hz。在实验开始前和每个休息后的重新开始时，均使用九点式校准和验证程序对眼动仪进行校准，仅当校准平均误差 $\leq 0.5^\circ$ 视角且最大误差 $\leq 1^\circ$ 视角时方视为合格，否则立即重新校准。仅记录每名被试的优势眼眼动（通过显著性视力测试确定优势眼）。眼动记录以瞳孔中心位置追踪方式获得，每个时间点记录受试者优势眼的凝视坐标(X和Y位置)

和瞳孔直径大小。所有眼动数据均以.edf 文件格式储存备用，以供事后数据分析和视线轨迹检查。

2.4 实验设计

2.4.1 实验第一部分：主实验

实验第一部分采用被试内设计，共有两种试次类型（如图 1 所示）。

典型试次以中央注视十字开始，持续 750 ms，随后立即播放时长 200 ms 的纯音刺激，同时保持中央注视点显示。纯音结束后出现 300 - 700 ms 的随机刺激间隔（SOA），以防被试预判圆盘出现的时间，然后目标（灰色圆盘）随机出现在四个垂直位置中的某一个。被试需在看到目标后尽快按键作出反应：若目标出现在上方两个位置之一（上半视野），按 F 键；若出现在下方两个位置之一（下半视野），按 J 键，以报告目标方位。目标刺激从出现直至被试按键反应后消失；如被试在 3 秒内未反应则该试次自动结束。需要强调的是，所有试次中纯音与目标出现位置之间并无预测性关联。实验指示被试始终注视中央固定点。

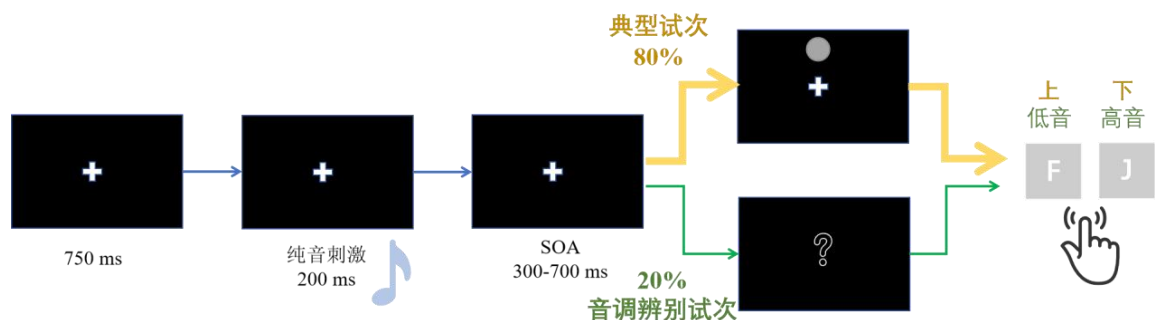


图 1 实验第一部分流程

第二种试次为音调辨别试次，在播放纯音后不会目标刺激，而是在屏幕中央呈现“？”，被试需判断刚刚听到的是高音（3200Hz 与 1600Hz）还是低音（200Hz 与 400Hz），并按下对应按键作答。高音按 J 键，低音按 F 键，这是为了避免引入决策误差，导致假阳性的结果。实验开始前，参与者会先听一遍这四种声音。每个试次前，被试不会预先得知接下来要完成的是哪种类型的试次，以此确保其有意识地加工了声音（Chiou, R., & Rich, A. N., 2015）。每完成一个组块后被试可短暂休息，休息结束后重新进行眼动仪校准。

实验以跨模态刺激的匹配程度（音高与目标位置的对应关系）为自变量，设置三种条件（如图 2 所示）：（1）完全一致：音调高度与目标垂直位置完全匹配，例如最低音调配对最下位置；（2）部分一致：音调与位置在等级上接近匹配，例如“很低”音调配对“次低”位置；（3）不一致：音调与位置不匹配，即除上述两种之外的情况。主实验共进行 5 个组块（block），每个组块包含 120 个试次，其中 24 个为音调辨别试次，另外 96 个对应 3 种条件，采用 $(4 \times 2 + 4 \times 2 + 8) \times 4$ 进行平衡，每名被试完成主实验共 600 个试次。

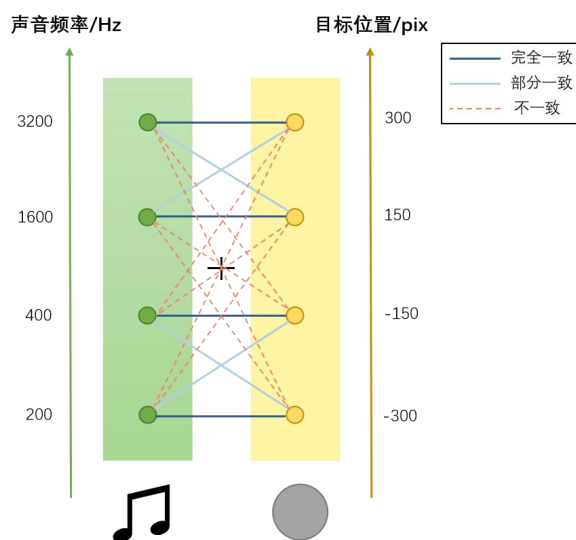


图 2 音高与对应位置关系图

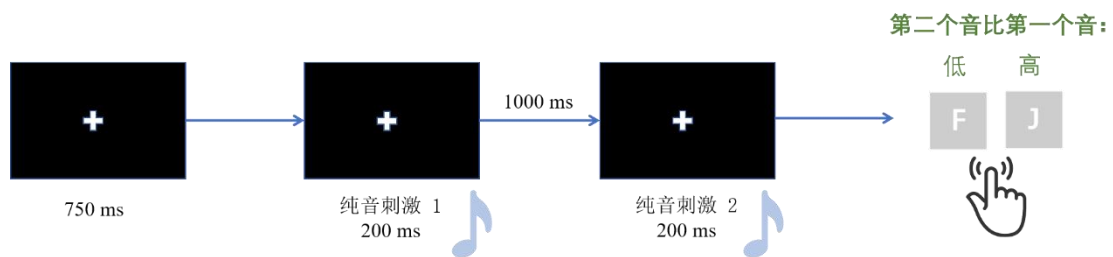
2.4.2 实验第二部分：用 QUEST 法测定听觉阈限

主实验结束后，每位被试接着完成音调差别阈限的测定任务，用于评估个体音高敏感度。阈限测定采用自适应心理物理

方法 QUEST 算法，以 50 个试次估计被试分辨标准音与比较音频率差异的阈限，其中前 5 个试次为练习。每个试次中依次呈现两个纯音刺激：一个为固定标准音（频率 1000 Hz），另一个为比较音（初始频率相对于标准音有一定差异，后续根据被

试反应由 QUEST 算法动态调整频率差值)。两种音呈现顺序随机。如图 3 所示, 每个试次以中央注视十字开始, 持续 750 ms, 随后立即播放时长为 200 ms 的纯音刺激 1, 间隔 1000 ms 后, 播放 200 ms 的纯音刺激 2, 被试需要判断第二个音调相对于第一个“更高”还是“更低”, 并分别按下 J 或 F 键作答(与音调辨别试次

试的连续反应调整下一比较音的频率差, 使得呈现的音高差逐步逼近被试的辨别阈限水平。完成 50 个试次后, 由 QUEST 算法估计出被试对 1000 Hz 标准音的频率差别阈限(以百分比形式表示), 所得的阈限数据记录为各被试的音调敏感度指标。



中高低音判断的键位一致)。算法根据被

图 3 实验第二部分流程

3 结果

3.1 音调对注意分配位置存在距离效应

通过单因素重复测量方差分析

(ANOVA)发现在三种条件(完全一致、部分一致、不一致)下, 反应时存在显著差异($F(2, 52) = 3.518, p = .037$), 对三种条件进行事后检验分析(经过 Bonferroni 校正), 只有完全一致条件与部分一致条件相比差异显著($t(26) = -3.053, p = .0155$), 且部分一致条件的反应时明显更长, 其他均不显著。部分一致条件下反应时显著慢于完全一致, 这与我们的假设相符, 表明音调高低对注意分配位置存在距离效应, 譬如最高音(3200 Hz)

会将注意力引向最高位置(+300 pix), 而不仅仅是上半屏, 因为部分一致条件(在这个例子里即 150 Hz)下反应显著地慢。令人惊奇的是, 部分一致条件下的反应时与不一致条件竟没有显著差异, 这提示了我们还有另一种机制在这个过程中

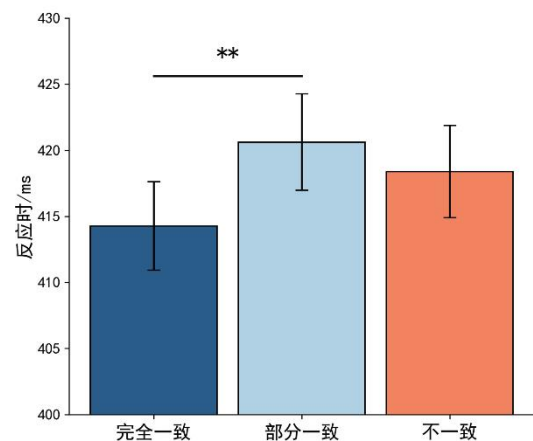


图 4 三种一致性条件下的反应时比较图

注: 误差线表示 95%置信区间, 下同

发挥了作用。

对三种条件下的错误率同样进行方差分析, 发现错误率 ($F(2, 52) = 2.689, p = .0774$) 仅呈现边缘显著, 原因可能是天花板效应。

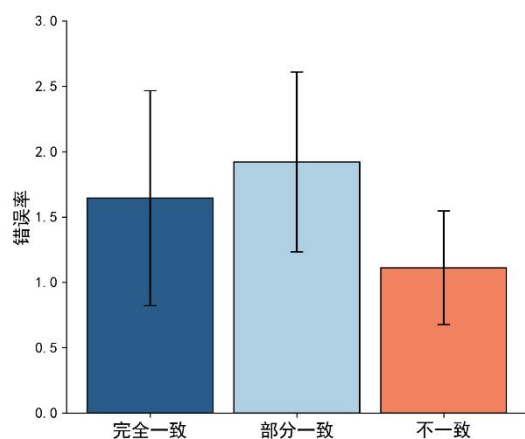


图 5 三种一致性条件下的错误率比较图

3.2 音调促使注意力呈现对称激活

我们进一步将不一致条件细化为对称不一致条件和非对称不一致条件 (如图 6), 连同完全一致条件和部分一致条件, 对这四种条件的反应时进行方差分析, 差

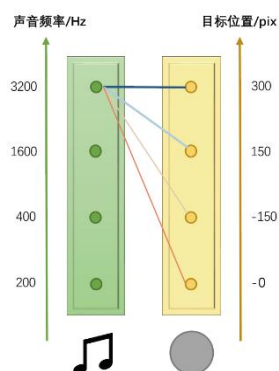


图 6 四种对称条件的示意图

异非常显著 ($F(3, 78) = 8.588, p < .0001$)。

接着两两配对做事后检验 (图 7)。

完全一致与部分一致条件差异显著 ($t(26) = -3.053, p = .0310$), 完全一致与非对称不一致条件差异显著 ($t(26) = -3.629, p = .00731$), 部分一致与对称不一致条件差异边缘显著 ($t(26) = 2.686, p = .0747$), 对称不一致与非对称不一致条件差异十分显著 ($t(26) = -4.052, p = .00245$), 其余均不显著。对称不一致条件下的反应时最低, 推测音调对注意力分配具有对称调控作用, 即在音调的内在表征数轴上, 人们会将音调映射到与假想原点对称的另一侧。

与之前一样, 四种条件下错误率的方

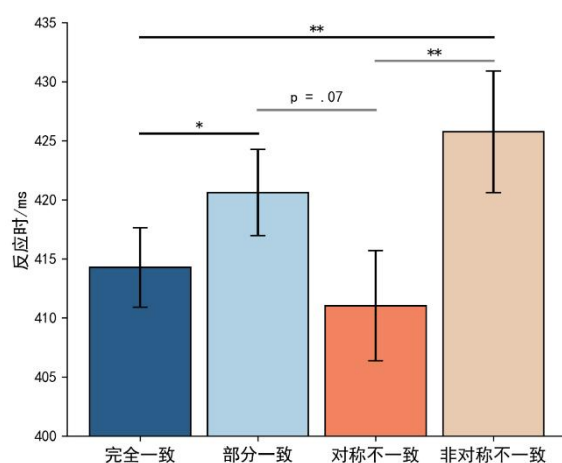


图 7 四种一致性条件下的反应时比较图

差分析结果并不显著 ($F(3, 87) = 1.966, p = 0.1251$), 同样推测是由于天花板效应。

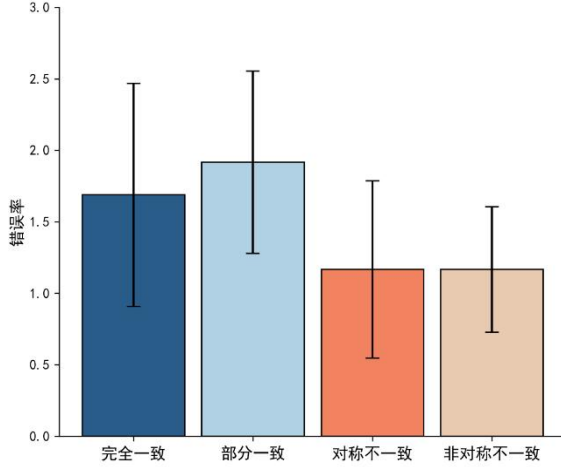


图 8 四种一致性条件下的错误率比较图

3.3 音调辨别阈限会影响注意力分配的模式

注意到很多被试在实验结束后报告说中间两种声音（即 400 Hz 和 1600 Hz）不好区分，我们想试着定量化地探索音调辨别阈限对注意力分配模式的影响。

我们定义 200/3200 Hz 为简单条件，400/1600 Hz 为困难条件。使用混合线性模型 (Mixed Linear Model) 进行拟合分析。

对于音调辨别试次， $RT(\text{hard}) > RT(\text{easy})$ ($p < .001$)，说明困难条件下辨别音调高低确实比简单条件难了不少。

对于典型试次，我们发现阈限与音调辨别难度的交互效应显著 ($p = .04$)，且在困难条件下反应时降低更迅速。这提示了我们，对音调感知越敏锐的人，他建立从音调到空间距离的映射会更容易，从而音调辨别阈限确实影响了注意力分配的模式。

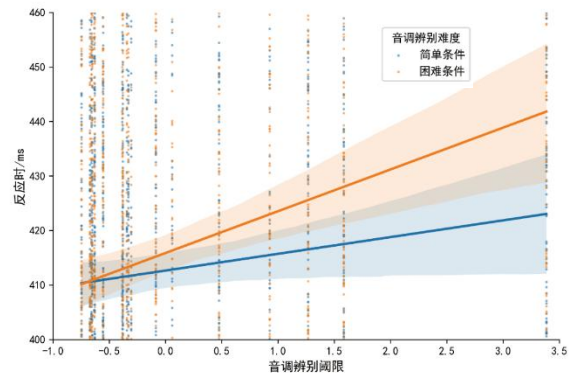


图 9 音调辨别试次阈限在简单与困难条件下的混合线性模型拟合线

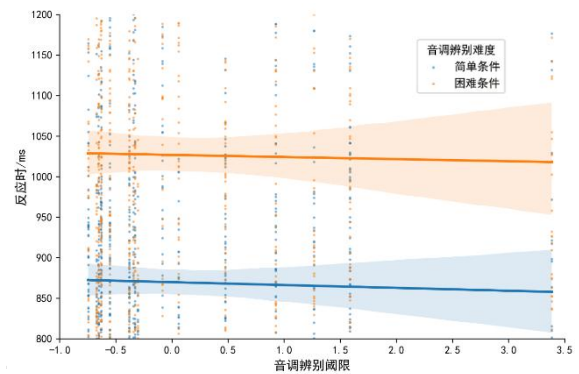


图 10 典型试次阈限在简单与困难条件下的混合线性模型拟合线

了音调与空间注意分配之间复杂的映射关系。这种映射不仅存在距离效应，还呈现出对称激活的特征，挑战了传统的单向 SMARC 效应，表明极端音高（极高和极低）比中间音高更能增强注意转移。

从机制上来看，这种独特的映射模式可能源于音高加工过程中的层级化机制。在初级阶段，音高信息可能按照线性映射的方式分配空间注意，即音调越高，空间注意位置越靠上，音调越低，空间注意位置越靠下，这与直接映射理论一致。然而，

这种线性映射可能仅是初步的加工过程。在后续的次级加工阶段,可能涉及注意控制网络对极端音高的差异化调控,这一假设与 Chiou 和 Rich (2015) 揭示的认知控制调制机制在“高级网络动态调节音高-空间关联”这一核心观点上存在理论兼容性。大脑的边缘系统等高级脑区可能进一步增强对极端音高值的空间监控,从而导致对称激活的出现。这种双阶段模型能够较好地调和直接映射理论与中间编码理论之间的争议,既保留了直接映射的快速、自动性特点,又解释了音高与空间注意之间复杂的非线性关系。

从进化的角度来看,这种对称激活特征可能具有重要的适应性意义。在自然环境中,声音的来源往往是多样的,且可能存在多种干扰因素。对称激活可以使个体在感知到一个音调时,同时对与之对称的另一个空间位置保持一定的警觉,从而在保证信息量的情况下提高认知效率。例如,当听到一个高音时,个体不仅会将注意力集中在上方,还会对下方保持一定的关注,这有助于快速捕捉到可能来自下方的其他重要声音信息,从而更好地应对复杂的环境。

此外,本研究还发现音调辨别阈限会影响注意力分配的模式。音调辨别阈限越低的个体,即对音调变化更敏感的个体,其注意力分配模式越倾向于形成精细的

映射,支持感觉精度调控空间注意的观点 (Santens & Gevers, 2008)。这表明听觉敏感度对空间注意的调节作用具有重要意义。

4.2 研究限制

尽管本研究取得了一定的成果,但仍存在一些限制。

首先,双任务设计可能引入了决策偏差。在实验中,被试需要同时完成音调辨别和空间注意分配两个任务,且两个任务的按键是交叉的,虽然设置这种交叉抵消了某些决策误差(见 2.4.1),但仍然会使被试在决策过程中产生混淆,从而干扰数据的解释。

其次,对称激活的证据尚不充分,存在假阳性的问题。虽然在实验中观察到了音调促使注意力呈现对称激活的现象,但尚未有前人发现类似结果,并且在实验设计中存在一些不足,例如被试报告在辨别 400Hz 与 1600Hz 的音调时存在困难,这一结果的鲁棒性有待进一步验证。

最后,音调辨别的差别阈限对注意力分配模式的影响的显著水平并不高 ($p=0.04$),这可能是由于被试量较少(仅 21 名),导致统计分析的检验力不足,无法充分揭示音调辨别阈限与注意力分配模式之间的关系。因此,这一结果需要谨慎对待,不能完全确定音调辨别阈限对注意力分配模式的影响程度。

3 未来可能的研究方向

针对本研究的限制，未来的研究可以从以下几个方面进行改进和拓展：

首先，可以优化实验设计，调整四种频率的高低并与空间位置进行匹配，使之在更易辨别的同时也能更好地进行空间梯度化，另外，可以适当减少音调辨别试次的比例（如降至约 10%）或者彻底分离两种任务，以减少决策偏差的影响。

其次，可以分析眼动数据，寻找对称激活的更多证据。眼动数据能够提供关于被试注视位置和注视时间的详细信息，通过分析眼动轨迹和注视点分布，可以更直观地观察到音调对空间注意分配的影响，以及是否存在对称激活的现象。

此外，增加被试数量也很重要。通过扩大样本量，可以提高统计分析的检验力，从而更准确地评估音调辨别阈限对注意力分配模式的影响，以及对称激活的稳定性。

最后，结合脑电图（EEG）等技术探查与注意相关的脑电成分，有助于深入探讨音调与空间注意之间的神经机理。EEG 技术具有高时间分辨率，能够实时记录大脑的电活动，通过分析与注意相关的脑电成分，可以了解音调信息在大脑中的加工过程，以及这些加工过程与空间注意分配

之间的关系。

参考文献

- Chiou, R., & Rich, A. N. (2012). Cross-modality correspondence between pitch and spatial location modulates attentional orienting. *Perception*, 41(3), 339-353.
- Chiou, R., & Rich, A. N. (2015). Volitional mechanisms mediate the cuing effect of pitch on attention orienting: The influences of perceptual difficulty and response pressure. *Perception*, 44(2), 169-182.
- Prpic, V., & Domijan, D. (2018). Linear representation of pitch height in the SMARC effect. *Psihologijske Teme*, 27 (3), 437-452.
- Restle, F. (1970). Speed of adding and comparing numbers. *Journal of Experimental Psychology*, 83(2, Pt.1), 274-278. <https://doi.org/10.1037/h0028573>
- Rusconi, E., Kwan, B., Giordano, B. L., Umiltà, C., & Butterworth, B. (2006). Spatial representation of pitch height: the SMARC effect. *Cognition*, 99(2), 113-129.
- Santens, S., & Gevers, W. (2008). The SNARC effect does not imply a mental number line. *Cognition*, 108(1), 263-270.
- Shaki, S., & Fischer, M. H. (2023). How does language affect spatial attention? Deconstructing the prime-target relationship. *Memory & Cognition*, 51(5), 1115-1124.
- Shaki, S., & Fischer, M. H. (2024). How do numbers shift spatial attention? Both processing depth and counting habits matter. *Journal of Experimental Psychology: General*, 153(1), 171.

Dao Zhou¹, Chaocong Huang², Ruihan Tang², Yaoxuan Yang²

1.Chu Kochen Honors College, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China

2.Department of Psychology and Behavioral Sciences, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China

Abstract

This study investigates how pitch-class structures modulate vertical spatial attention, based on the SMARC (Spatial-Musical Association of Response Codes) effect. Behavioral experiments (with eye-tracking) involving 27 participants revealed: (1) A distance effect between pitch height and spatial attention, indicating gradient mapping of pitch-to-location associations; (2) Symmetrical activation: Pitch height simultaneously enhanced attentional resource allocation to both upper and lower spatial extremes; (3) Individual pitch discrimination thresholds modulated mapping strength—participants with higher sensitivity to pitch differences established stronger pitch-location mappings, supporting the hypothesis that perceptual precision optimizes spatial encoding. These findings challenge traditional linear-mapping theories, demonstrating distance coding and symmetrical activation mechanisms in pitch-space attention. We propose a dual-stage model ("primary linear processing + secondary extremum monitoring by limbic systems"), advancing cross-modal attention research.

Keywords pitch-class structure, spatial attention, distance coding, symmetrical activation